

Documento de Visão MoneyWise

Versão 1.1

RESPONSÁVEIS:	MATRÍCULA:
Ana Eduarda Raposo Medeiros	uc23200232
Anette Stefany Villalba Palomino	uc23200441
Agatha Karenne De Andrade Machado	uc23200247
Brunno Calado Cavalcante	uc23101210
Clarice Christine Soares Viana	uc23200796
Débora Cristina Silva Ferreira	uc23200792

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento.

Versão	Data	Autores	Observações
0.1	09/03/25	Clarice Christine S. Viana	Elaboração da estrutura inicial e definição do escopo.
0.5	11/03/25	Brunno Calado Cavalcante	Detalhamento dos perfis de usuários e necessidades do negócio.
1.0	13/03/25	Clarice Christine S. Viana, Ana Eduarda Raposo Medeiros, Anette Stefany Villalba Palomino, Agatha Karenne De A. Machado, Brunno Calado Cavalcante, Débora Cristina Silva Ferreira.	Revisão final e formatação conforme template da UCB.
1.1	07/04	Débora Cristina Silva Ferreira	Alteração de requisitos funcionais e não funcionais

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções formais conduzidas pela equipe de Qualidade e Conformidade da Empresa, e tem por objetivo garantir a qualidade dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento do mesmo.

Versão	Data	Autores	E-mail	Observações
1.0	14/03/25	Ana Eduarda Raposo Medeiros, Anette Stefany Villalba Palomino, Agatha Karenne De A. Machado, Brunno Calado Cavalcante, Clarice Christine Soares Viana, Débora Cristina Silva Ferreira.	Ana.Raposo@a.ucb.br Anette.Palomino@a.ucb.br Agatha.Machado@a.ucb.br Brunno.Cavalcante@a.ucb.br Clarice.Viana@a.ucb.br Debora.Ferreira@a.ucb.br	Documento revisado e aprovado para submissão oficial.

Nome do Sistema: MoneyWise	
Documento de Visão	Versão 1.0

Sumário

1.	Introdução	4
1.1	Finalidade	4
1.2	Escopo	4-5
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	5
1.4	Referências	6
1.4.1	Especificações Suplementares	7-8-9
2.	Contextualização	10
2.1	Descrição do Problema	10
2.2	Sentença de Posição do Produto	10
3.	Descrição dos <i>Stakeholders</i> e dos Usuários	11
3.1	Principais <i>Stakeholders</i> e Usuários	11
3.2	Necessidades Chave dos <i>Stakeholders</i> e dos Usuários	12
4.	Visão Geral do Produto	13
4.1	Perspectiva do Produto	13-14
4.2	Estimativa de Custo Inicial	14-15
4.3	Suposições e dependências	15
4.4	Premissas e Dependências	16
5.	Precedência e Prioridades	16-17
6.	Requisitos Não-Funcionais do Produto	18-19
7.	Restrições Técnicas	18
7.1	Padrões Aplicáveis	18
7.2	Restrições Aplicáveis	18
8.	Manual de Arquitetura	18
8.1	Visão de Implementação	18
8.2	Mecanismo Arquiteturais	18
9.	Dicionário de Dados	19
9.1	Finalidade	19
9.2	Nome da Tabela	19

Documento de Visão

1. Introdução

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é estabelecer uma visão clara, compartilhada e detalhada de todos os envolvidos (*Stakeholders*) sobre o sistema **MoneyWise**, consolidando as necessidades de negócio e as funcionalidades essenciais da solução. Este artefato atua como o alicerce estratégico para o projeto, servindo como um guia normativo para a equipe de desenvolvimento e como um instrumento de validação para o cliente ou avaliador.

O objetivo principal aqui é garantir que o software entregue soluções de formas eficazes às dores identificadas, como a desorganização financeira pessoal, a falta de transparência em gastos coletivos e o baixo engajamento no controle de despesas. Além disso, este documento busca delimitar as fronteiras do sistema, reduzindo ambiguidades e riscos de desvio de escopo, assegurando que os requisitos funcionais e não-funcionais estejam alinhados com os objetivos de gamificação e colaboração familiar propostos.

1.2 Escopo

O sistema **MoneyWise** é uma plataforma de software voltada para dispositivos móveis, projetada para atuar como um assistente de gestão financeira pessoal e colaborativa. O objetivo central é transformar o controle de gastos, frequentemente visto como uma tarefa árdua.

O que o sistema FAZ:

- **Gestão de Fluxo de Caixa Individual:** Oferece uma interface intuitiva para a entrada manual de dados financeiros, permitindo que o usuário registre detalhadamente suas fontes de renda e suas despesas diárias, categorizando-as (ex: alimentação, transporte, moradia) para uma análise de consumo precisa.
- **Planejamento Colaborativo (Módulo de Grupos):** Permite a criação de ambientes compartilhados específicos para núcleos familiares ou casais. Nestes grupos, múltiplos usuários podem visualizar um orçamento comum e registrar aportes para metas coletivas (ex: "Caixinha da Viagem"), garantindo transparência financeira entre as partes.
- **Monitoramento de Metas (Termômetro de Grupo):** Utiliza um motor de regras que gera um indicador visual dinâmico (Termômetro). Este recurso reflete o status de saúde da meta em tempo real: quanto mais próxima do objetivo e dentro do prazo, mais "aquecido" o termômetro se apresenta, servindo como feedback imediato de desempenho.
- **Calendário de Transações e Relatórios:** Fornece uma visão histórica organizada em formato de calendário para facilitar a navegação temporal e permite a exportação de relatórios em PDF para prestação de contas detalhadas.

O que o sistema NÃO FAZ:

- **Transações Financeiras Reais:** O MoneyWise é uma ferramenta de **gestão e planejamento**, não uma carteira digital. Portanto, não realiza pagamentos, transferências bancárias (Pix/TED), nem pagamento de boletos.
- **Sincronização Bancária Automática:** Nesta versão, o sistema preza pela segurança e simplicidade, não realizando integração direta com contas bancárias através de APIs (*Open Banking*). Todo e qualquer dado financeiro deve ser inserido manualmente pelo usuário.
- **Gestão de Investimentos:** O escopo limita-se ao controle de orçamento e poupança. Funcionalidades de compra e venda de ativos, monitoramento de corretoras, crypto ativos ou análises de mercado de ações não fazem parte do produto.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **MoneyWise:** Nome comercial do sistema de gestão financeira objeto deste documento.
- **Stakeholders:** Pessoas ou organizações que têm interesse ou são afetadas pelo projeto (ex: desenvolvedores, usuários finais e avaliadores).
- **Termômetro de Grupo:** Indicador visual dinâmico que representa o nível de progresso e saúde de uma meta financeira coletiva.
- **Input Manual:** Processo de inserção de dados realizado diretamente pelo usuário,

sem automação via leitura de banco de dados bancário.

- **MVP (Minimum Viable Product):** Produto Mínimo Viável; a versão mais simples do software que pode ser lançada para validar as funções principais.
- **API (Application Programming Interface):** Interface que permite a comunicação entre diferentes componentes de software (mencionado no escopo negativo sobre integração bancária).
- **PDF (Portable Document Format):** Formato de arquivo utilizado para a exportação de relatórios de prestação de contas.

1.4 Referências

1.4.1 Especificações Suplementares

Documento de Regra de Negócio

A seção a seguir apresenta as Regras de Negócio que fundamentam a lógica do **MoneyWise**. Estas diretrizes são essenciais para garantir que o sistema responda corretamente aos eventos de entrada, como o cálculo de metas e a concessão de conquistas, mantendo a integridade dos dados e a conformidade com o objetivo proposto para o produto

ID	NOME DA REGRA	REGRA DE NEGÓCIO	DINAMISMO
RN01	Cálculo Térmico	O status do "Termômetro" é calculado pela razão entre o valor total acumulado e o prazo restante para a meta.	Dinâmico
RN02	Privacidade de Grupo	Um usuário só pode visualizar transações de terceiros se estas forem registradas especificamente dentro de uma "Caixinha Compartilhada".	Estático
RN03	Imutabilidade Histórica	Transações consolidadas em meses anteriores (fechados) não podem ser editadas, apenas visualizadas no calendário.	Estático
RN04	Hierarquia de Grupo	Apenas o "Criador" do grupo (Admin) tem permissão para alterar o valor da meta final ou excluir membros.	Estático

RN05	Limite Orçamentário	O sistema deve emitir um alerta visual (cor amarela/vermelha) quando os gastos de uma categoria atingirem 80% do limite definido pelo usuário.	Dinâmico
RN6	Unicidade de E-mail	Não deve ser permitido o cadastro de dois usuários diferentes utilizando o mesmo endereço de e-mail.	Estático
RN7	Periodicidade de Notificações	O sistema só deve enviar "Nudges" (lembretes de anotação) se o usuário ficar mais de 24 horas sem abrir o aplicativo ou registrar um gasto.	Dinâmico
RN8	Privacidade de Saldo Pessoal	O saldo total da conta bancária individual de um membro não é compartilhado com o grupo, apenas os valores destinados às "Caixinhas".	Estático
RN9	Moeda Padrão	O sistema deve realizar todos os cálculos baseando-se na moeda local do país configurado no aparelho do usuário (ex: BRL para Brasil).	Estático

1.4.2 Documento de Requisitos Funcionais

Esta seção descreve os **Requisitos Funcionais (RF)** do sistema **MoneyWise**, detalhando as funcionalidades e os serviços que o software deve fornecer. Cada requisito está categorizado por prioridade, estabelecendo as ações que os usuários poderão realizar para gerenciar suas finanças de forma individual e coletiva.

ID	Módulo	Descrição	Prioridade
RF-01	Autenticação	O sistema deve permitir cadastro e login de usuários via Firebase Authentication.	Alta

RF-02	Autenticação	O sistema deve garantir unicidade de e-mail no cadastro, impedindo dois usuários com o mesmo endereço.	Alta
RF-03	Autenticação	O sistema deve manter sessão persistente ao reabrir o app.	Alta
RF-04	Autenticação	O sistema deve realizar logout com limpeza dos dados locais.	Média
RF-05	Gestão de Transações	O sistema deve permitir cadastrar despesas e receitas informando valor, data e categoria.	Alta
RF-06	Gestão de Transações	O sistema deve permitir editar todos os campos de uma transação existente.	Alta
RF-07	Gestão de Transações	O sistema deve permitir excluir transações com confirmação do usuário.	Alta
RF-08	Gestão de Transações	O sistema deve listar transações com filtro por categoria e data.	Alta
RF-09	Gestão de Transações	O sistema deve exibir o saldo atualizado (individual e do grupo) na tela principal.	Alta
RF-10	Gestão de Transações	O sistema deve sincronizar transações com o Firebase ao reconectar à internet.	Alta
RF-11	Grupos Colaborativos	O sistema deve permitir criar grupos financeiros e convidar membros via link ou e-mail.	Alta
RF-12	Grupos Colaborativos	O sistema deve permitir que apenas o Administrador do grupo altere o valor da meta ou exclua membros.	Alta
RF-13	Grupos Colaborativos	O sistema deve registrar os aportes de cada membro para metas coletivas (Caixinhas).	Alta
RF-14	Grupos Colaborativos	O sistema deve exibir histórico de contribuições por membro do grupo.	Média
RF-15	Grupos Colaborativos	O sistema deve garantir que o saldo pessoal individual não seja visível aos demais membros do grupo.	Média
RF-16	Grupos Colaborativos	O sistema deve sincronizar dados do grupo em tempo real via Firebase.	Alta
RF-17	Termômetro de Metas	O sistema deve exibir graficamente o progresso de uma meta coletiva através de um indicador de temperatura.	Alta
RF-18	Termômetro de Metas	O sistema deve calcular o status do Termômetro com base no valor acumulado e no prazo restante da meta.	Alta
RF-19	Termômetro de Metas	O sistema deve atualizar o Termômetro em tempo real conforme novos aportes forem registrados.	Média
RF-20	Termômetro de Metas	O sistema deve emitir alerta visual (cor amarela/vermelha) quando os gastos de uma categoria atingirem 80% do limite.	Alta
RF-21	Histórico e Relatórios	O sistema deve apresentar um calendário onde o usuário possa visualizar o resumo financeiro de cada data.	Alta
RF-22	Histórico e Relatórios	O sistema deve exibir histórico de transações agrupadas por mês.	Média
RF-23	Histórico e Relatórios	O sistema deve gerar dashboards interativos com o desempenho financeiro mensal.	Média
RF-24	Histórico e Relatórios	O sistema deve gerar um relatório de fechamento mensal exportável em PDF.	Baixa
RF-26	Configurações	O sistema deve permitir exportação de relatórios em PDF.	Baixa
RF-27	Configurações	O sistema deve realizar todos os cálculos na moeda local configurada no aparelho do usuário.	Baixa
RF-28	Configurações	O sistema deve enviar notificações push caso o usuário fique mais de 24h sem abrir o app ou registrar um gasto.	Baixa

- Documento Manual do Usuário
- Documento Dicionário de Dados

2. Contextualização

2.1 Descrição do Problema

Problemas	• Métodos de controle manual (papel/planilhas) que geram esquecimento e erros. • Dificuldade de sincronização de gastos em tempo real entre parceiros ou familiares. • Interfaces complexas em apps bancários que não focam no planejamento coletivo.
Pessoas Atingidas	Jovens adultos, casais e famílias que compartilham despesas e buscam independência financeira.
Cujo impacto é	Falta de transparência nos gastos do grupo, descontrole do orçamento mensal, estresse em relacionamentos por questões financeiras e dificuldade em atingir metas de longo prazo..
Uma solução bem-sucedida traria	Uma plataforma mobile integrada que automatiza o monitoramento de metas coletivas, proporcionando visibilidade em tempo real através de indicadores visuais dinâmicos que incentivam a disciplina financeira e a colaboração entre os usuários

2.2 Sentença de Posição do Produto

Para	Jovens adultos, casais e grupos familiares que buscam organizar suas finanças.
O	MoneyWise
Que	É um aplicativo de gestão financeira com foco em metas compartilhadas.
Diferente de	Aplicativos de gestão financeira tradicionais e planilhas estáticas de controle de gastos.
Nosso produto	Oferece indicadores visuais dinâmicos (como o Termômetro)

3. Descrição dos *Stakeholders* e dos Usuários

3.1 Principais *Stakeholders* e Usuários

Identificação	Responsabilidades	<i>Stakeholders</i>
Equipe de Projeto	Realizar o levantamento de requisitos, o design da interface e o desenvolvimento técnico do sistema.	Stakeholder
Professor / Orientador	Validar a documentação, avaliar o cumprimento das normas acadêmicas e dar suporte técnico-pedagógico.	Stakeholder
Público-alvo / Investidores	Validar se a solução resolve o problema de desorganização financeira e testar a viabilidade do produto.	Stakeholder
Usuário Final (Individual)	Registrar transações diárias, acompanhar o saldo e gerenciar suas próprias categorias de gastos.	Usuário
Líder de Grupo (Família/Casal)	Criar grupos, convidar novos membros e definir os valores das metas coletivas no "Termômetro".	Usuário
Membro Colaborador	Inserir gastos compartilhados e visualizar o progresso das metas em grupo.	Usuário
Administrador do Sistema	Realizar a manutenção do banco de dados e garantir a segurança e disponibilidade do aplicativo.	Usuário

3.2 Necessidades Chave dos *Stakeholders* e dos Usuários

No.	Descrição	Prioridade do Cliente (Crítico, Útil e Importante)	Observações
1	Registro rápido de transações: Capacidade de inserir gastos em menos de 10 segundos para evitar esquecimento.	Crítico	Essencial para a retenção do usuário no app.
2	Sincronização de metas em grupo: Visualização em tempo real do quanto cada membro contribuiu para o objetivo comum.	Crítico	Principal diferencial competitivo do projeto.
3	Feedback visual (Termômetro): Interface gráfica que indique a "temperatura" da saúde financeira do grupo ou meta.	Importante	Necessário para o engajamento e clareza visual.
4	Segurança e Privacidade: Garantia de que dados bancários ou valores pessoais não sejam expostos indevidamente.	Crítico	Requisito legal e de confiança do usuário.
5	Relatórios de fechamento mensal: Exportação de um resumo detalhado dos gastos por categoria.	Importante	Ajuda no planejamento de longo prazo.

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

Necessidades	Funcionalidades Correspondentes
--------------	---------------------------------

Registrar e categorizar despesas e receitas de forma rápida.	1.1 Módulo de Lançamentos Financeiros e Categorização.
Visualizar o progresso de metas de economia em grupo.	2.1 Painel de Metas Compartilhadas com Termômetro Visual.
Garantir transparência sobre quem gastou o quê no grupo.	4.1 Histórico de Contribuições por Membro do Grupo.
Analisar o desempenho financeiro mensal.	6.1 Geração de Dashboards Interativos e Relatórios PDF.
Acessar os dados em qualquer lugar via smartphone.	7.1 Interface Mobile Responsiva (Android/iOS).
Garantir a privacidade dos dados sensíveis.	8.1 Criptografia de Dados e Autenticação Segura.
Receber avisos sobre o limite do orçamento.	9.1 Sistema de Notificações Push e Alertas de Limite.
Facilitar a entrada de novos membros no grupo.	10.1 Convite simplificado via Link ou QR Code.

4.2 Estimativa de Custo Inicial

Considerando o caráter acadêmico do projeto, os custos de mão de obra (desenvolvimento, design e testes) serão absorvidos pela própria equipe. O foco financeiro inicial será direcionado para a manutenção dos servidores em nuvem e o licenciamento nas lojas oficiais de aplicativos para garantir a acessibilidade aos usuários finais

Item	Descrição	Custo Estimado (R\$)
Hospedagem de Banco de Dados	Servidor em nuvem (Ex: Firebase, AWS ou Azure) para armazenar os dados dos grupos e usuários.	R\$ 0,00 a R\$ 150,00/mês
Taxa Apple Developer	Licença anual necessária para publicar o aplicativo na App Store (iOS).	\$ 99,00 (Aprox. R\$ 500,00)
Taxa Google Play Console	Taxa única para publicar o aplicativo na Google Play Store (Android).	\$ 25,00 (Aprox. R\$ 130,00)
Infraestrutura de API/Back-end	Processamento lógico do sistema e sincronização em tempo real.	R\$ 0,00 a R\$ 100,00/mês
Horas Técnicas (Opcional)	Estimativa de 160 horas de desenvolvimento (Equipe de 3 a 4 alunos).	R\$ 0,00 (Custo Acadêmico)
TOTAL INICIAL ESTIMADO	Custo aproximado para lançar o app.	R\$ 730,00 + Mensalidades.

4.3 Suposições e dependências

Suposições

- **Acesso à Internet:** Supõe-se que o usuário terá acesso à internet (Wi-Fi ou dados móveis) para sincronizar os dados entre os membros do grupo.
- **Disponibilidade de Smartphones:** Supõe-se que o público-alvo possua aparelhos com sistemas Android ou iOS atualizados o suficiente para suportar as bibliotecas do app.
- **Engajamento dos Usuários:** Supõe-se que os usuários estarão dispostos a inserir seus dados financeiros manualmente para que o sistema de gamificação e o termômetro funcionem.

Dependências

- **Serviços de Terceiros:** O sistema depende da estabilidade dos servidores em nuvem (ex: Google Firebase) para o armazenamento e autenticação dos usuários.
- **Equipe de Desenvolvimento:** O progresso do projeto depende da disponibilidade e cumprimento de prazos por parte dos membros da equipe acadêmica.
- **API de Cotação (Opcional):** Caso o app ofereça conversão de moedas, ele dependerá de uma API externa de cotações financeiras.

4.4 Premissas e Dependências

O sistema deverá utilizar os seguintes padrões de premissas e dependências:

- Máquina do Desenvolvedor:
 - Sistema operacional compatível (Windows, macOS ou Linux),
 - versão do Flutter/Dart instalada,
 - Android Studio ou VS Code configurado, e
 - Acesso às ferramentas Firebase.
 - Git para controle de versão do código-fonte
- Máquina do Servidor:
 - Aplicação
 - Plataforma: Google Firebase
 - Firebase Cloud Messaging (FCM) para envio de notificações push
 - Firebase Authentication para autenticação segura dos usuários
 - Banco de Dados
 - Firebase Firestore
 - Regras básicas de segurança configuradas no Firestore

5. Precedência e Prioridades

Crítico	Representa o MVP (Produto Mínimo Viável). São as funcionalidades que formam a base do sistema e devem ser desenvolvidas primeiro: ● Autenticação de usuários (Login/Cadastro) via Firebase. ● Registro e edição de gastos e receitas. ● Criação de grupos e sincronização de dados entre membros.
----------------	---

	Garantia de funcionamento básico em dispositivos Android e iOS.
Importante	Funcionalidades que agregam o valor principal da proposta de negócio e o diferencial do projeto: - Termômetro de Metas: Feedback visual dinâmico do progresso financeiro do grupo. - Sistema de notificações para alertas de orçamento. - Relatórios de fechamento mensal em formato PDF. - Categorização de despesas para organização financeira.
Útil	Itens que melhoram a experiência e a retenção do usuário, mas não impedem o funcionamento do núcleo do sistema: O sistema exibe uma comparação simples entre o mês atual e o anterior, mostrando se o usuário gastou mais ou menos em cada categoria, incentivando a melhora contínua.

No.	Funcionalidade	Prioridade do Cliente	Entrega
1	Cadastro, Login e Perfil do Usuário.	Crítico	Release 1 (MVP)
2	Registro de Transações (Receitas/Despesas).	Crítico	Release 1 (MVP)
3	Criação de Grupos e Convites de Membros.	Crítico	Release 1 (MVP)
4	Termômetro de Metas (Visualização em tempo real).	Importante	Release 2
5	Sistema de Notificações Push e Alertas de Limite.	Importante	Release 2

6	Exportação de Relatórios de Fechamento (PDF).	Importante	Release 2
----------	---	-------------------	-----------

6. Requisitos Não-Funcionais do Produto

Os **Requisitos Não-Funcionais (RNF)** apresentados a seguir definem os critérios de qualidade, restrições e propriedades técnicas que o **MoneyWise** deve apresentar. Eles abrangem aspectos fundamentais como segurança da informação, desempenho, disponibilidade e usabilidade, garantindo que o sistema seja robusto e confiável para a operação dos usuários

ID	Categoria	Descrição
RNF-01	Desempenho	Qualquer ação de salvamento de registro não deve demorar mais que 2 segundos para ser processada.
RNF-02	Disponibilidade	O sistema deve permitir o registro de gastos mesmo sem internet, sincronizando os dados assim que houver conexão.
RNF-03	Usabilidade	O sistema deve seguir padrões de design mobile (Material Design ou iOS) para ser fácil de usar sem necessidade de manual.
RNF-04	Segurança	Todos os dados sensíveis dos usuários e transações devem ser criptografados e gerenciados via Firebase Auth.
RNF-05	Segurança	As regras de segurança do Firebase (Security Rules) devem garantir que nenhuma query retorne dados de outro usuário, mesmo com token válido.
RNF-06	Compatibilidade	O aplicativo deve ser compatível com sistemas operacionais Android 10+ e iOS, utilizando Flutter.
RNF-07	Confiabilidade	O sistema deve estar disponível para uso 99,9% do tempo (uptime), utilizando infraestrutura em nuvem.
RNF-08	Manutenibilidade	O código-fonte deverá ser comentado em português e seguir os padrões da linguagem Dart.
RNF-09	Suportabilidade	O sistema deve suportar a adição de novos módulos (ex: conversão de moedas) sem reescrita das telas existentes.
RNF-10	Testabilidade	Os principais fluxos do sistema devem ser testáveis sem necessidade de emulador ou dispositivo físico.
RNF-11	Notificações	Notificações push devem disparar mesmo com o app em background ou fechado em iOS e Android.
RNF-12	Sincronização	A sincronização de dados pendentes deve ser processada em até 5 segundos após a detecção de reconexão à internet.

7. Restrições Técnicas

Padrões Aplicáveis

- O desenvolvimento será realizado utilizando Flutter com linguagem Dart.
- O banco de dados será estruturado seguindo boas práticas de modelagem..
- O código-fonte deverá seguir boas práticas de programação e documentação, mantendo organização e comentários para facilitar a manutenção.
- O sistema deverá respeitar padrões de usabilidade mobile, garantindo navegação simples e intuitiva.

Restrições Aplicáveis

- O sistema deverá funcionar apenas em dispositivos Android 10+ e iOS.
- O aplicativo dependerá de conexão com internet para sincronização de dados
- O projeto possui escopo acadêmico, portanto não haverá integração com APIs bancárias reais.
- O sistema utilizará entrada manual de dados financeiros, sem sincronização automática com contas

bancárias.

8. Manual de Arquitetura

Visão de Implementação

A aplicação mobile será desenvolvida em **Flutter**, sendo responsável pela interface com o usuário e pela captura das transações financeiras.

O backend será baseado em serviços de nuvem do **Firebase**, responsáveis por:

- Autenticação de usuários
- Armazenamento de dados
- Sincronização em tempo real entre membros de grupos

Para gerenciamento de usuários, autenticação e armazenamento de dados, o sistema utilizará os serviços em nuvem da plataforma **Firebase**, que permitirá sincronização em tempo real entre os membros de grupos financeiros.

Além disso, o sistema utilizará mecanismos de autenticação segura e criptografia de dados para proteger as informações sensíveis dos usuários.

Mecanismo Arquiteturais

<i>Mecanismo de Análise</i>	<i>Mecanismo de Design</i>	<i>Mecanismos de Implementação</i>
<i>Persistência de dados</i>	<i>Banco de Dados</i>	Firebase Firestore
Autenticação	Controle de usuários	Firebase Authentication
Interface de usuário	Design mobile responsivo	Flutter
Notificações	Alertas e lembretes	Firebase cloud messaging
Controle de acesso	Autenticação de usuário	Firebase Authentication + Firebase Security Rules